Olimpiadas de Física 2023 Fase Local: Prueba Experimental

Práctica de laboratorio: Ley de Hooke, movimiento armónico simple

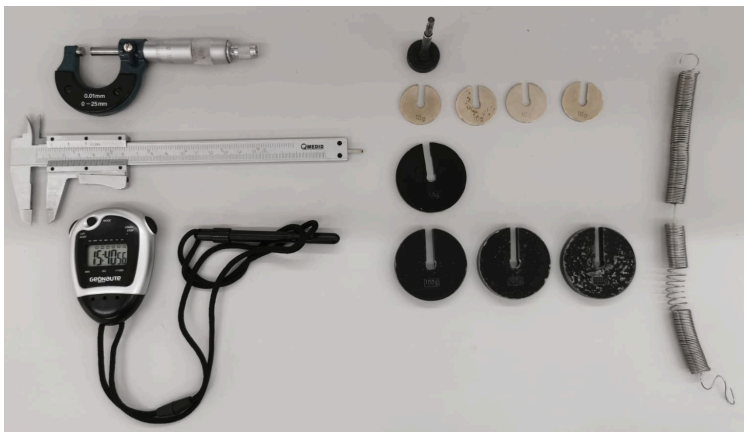
1. Objetivo

Determinar el valor de la constante elástica de un muelle (K), a partir del período de oscilación de una masa suspendida del mismo; y compararlo con el deducido de la ley de Hooke ($F \propto x$).

2. Material y montaje experimental

Consta de un resorte vertical en forma de hélice que lleva un soporte en su extremo libre sobre el cual pueden colocarse diferentes masas (ver figura adjunta). Adosado al resorte hay una escala vertical graduada en milímetros, la cual permite medir el alargamiento del muelle a través de la indicación sobre la escala de una flecha horizontal situada en el extremo libre del muelle.





3. Fundamento teórico

Si una masa suspendida del extremo de un muelle se separa de su posición de equilibrio, y se deja libre, realizará un movimiento periódico, debido a que sobre la masa actúa una fuerza que tiende a llevarla a su posición de equilibrio inicial. La fuerza depende de las propiedades elásticas del muelle, que para pequeñas oscilaciones, vienen descritas por la ley de Hooke: la aplicación de una fuerza F da lugar a una elongación x que es directamente proporcional a dicha fuerza:

$$F = -K \cdot x$$

Para estudiar el movimiento oscilatorio de una masa suspendida de un muelle elástico ideal, se combinan la segunda ley de Newton y la ley de Hooke. De acuerdo a los resultados teóricos, la aceleración de la masa y el período de las oscilaciones vienen dados por:

$$a = -\frac{K}{M}x \quad \Rightarrow \quad \boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{M}{K}}}$$

Estas ecuaciones no describen exactamente el sistema *muelle-masa* ya que se ha ignorado la masa del muelle.

- Si la masa del muelle, m_m, estuviera concentrada en su extremo oscilante, lo único que habría que hacer es añadirla a la masa suspendida de él, y poner como masa oscilante $M + m_m$. Sin embargo, la masa m_m se encuentra repartida en todo el muelle.

- La parte inferior del muelle oscila con una amplitud igual a la de la masa suspendida, M, pero la parte superior oscila con una amplitud más pequeña. Se puede tener en cuenta este efecto incluyendo una parte (αm_m) de la masa del muelle en la masa oscilante. Así, en la ecuación anterior, la masa total será $M + (\alpha m_m)$, con lo que el período quedará como se indica a continuación, donde α es un número desconocido, menor que la unidad:

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{M + (\alpha m_m)}{K}}}$$

4. Ejercicios Previos

1. En el apartado 1, hay que representar gráficamente pesos frente a elongaciones. Utilizando la ecuación 1, y sabiendo que en este caso la fuerza es el peso, ¿cuál será la pendiente de la gráfica? ¿y cuál la ordenada en el origen?

2. Para realizar el apartado 2 del método operatorio hay que representar gráficamente T^2 en función de M, según la teoría la relación entre ambas magnitudes es lineal, pero ¿cuál será la pendiente? ¿y cuál la ordenada en el origen?

3. Determinar explícitamente las expresiones de ΔK y Δm_m en función de los errores en la pendiente y en la ordenada en el origen del ajuste por mínimos cuadrados que hay que realizar en el apartado 2 del método operatorio.

4. Determinar la fórmula para obtener el volumen de un muelle sabiendo el número de espiras, el diámetro del alambre y el diámetro de cada espira. Determinar, también, la fórmula para obtener el error en el volumen.

5. Método operatorio

Cuidado, expresa todas las magnitudes en el SI de unidades

1. Determinar la constante K del muelle, y su error ΔK, aplicando cargas sistemáticamente: calibración del muelle.

   a) Para ello rellena una tabla similar a la que se indica a continuación, y lleva los datos a una gráfica de elongaciones frente a pesos (Mg). En la tabla se resumen los datos recogidos en el laboratorio. **Recuerda que la cifra significativa de los valores de la tabla debe ir de acuerdo con el error de la magnitud.**

   (Entrega Tabla 1 en Hoja 1)

M(g)	x(mm)
10	5
20	12
30	23
40	24
50	32
60	39
70	45
80	51
90	57
100	61
110	66
120	73
130	80
140	85
150	93
160	100
170	101
180	112

   b) Mediante un ajuste por mínimos cuadrados, determina la pendiente de la recta resultante; así como su error.

   (Entrega Figura 1 en Hoja 2)

   (Entrega Datos 1 en Hoja 3)

2. Determinar la constante K del muelle, y su error ΔK, midiendo el período de oscilación de una masa suspendida del muelle: calibración indirecta del muelle.

   Suspende una masa del muelle, y mide el período de sus oscilaciones midiendo el tiempo empleado para realizar un número determinado de oscilaciones, 20 por ejemplo. Repite para todos los posibles valores de la masa.

a) Haz una tabla, similar a la que se indica a continuación, del cuadrado del periodo T^2 en función de M; y lleva estos datos a una gráfica.

b) En la tabla se resumen los datos recogidos en el laboratorio.

(Entrega Tabla 2 en Hoja 1)

M (g)	$20T$ (s)	T (s)	T^2 (s^2)
30	7,40		
40	7,82		
50	8,15		
60	8,81		
70	9,35		
80	9,75		
90	10,22		
100	10,47		
120	12,24		
150	12,59		
170	13,50		
200	14,60		

c) Mediante un ajuste por mínimos cuadrados, determina la constante del muelle K, y su error ΔK; y el valor de la constante αm_m, y su error $\Delta(\alpha m_m)$.

(Entrega Figura 2 en Hoja 4)

(Entrega Datos 2 en Hoja 3)

3. Compara los valores de K, y de su error ΔK, obtenidos en los apartados 1. y 2.

4. **Consideraciones energéticas**

   En un resorte uniforme, a partir de consideraciones energéticas, se puede deducir que el valor de α debe ser de $\frac{1}{3}$.

   Utilizando este valor teórico de α, determina la masa del muelle, y su error, a partir del valor experimental de αm_m.
   ¿Es un valor razonable?
   ¿Es éste un buen método para calcular la masa del muelle?

   (Entrega Datos 3 en Hoja 3)

5. Para determinar mejor si el valor obtenido de la masa del muelle es razonable vamos a realizar un cálculo de la masa del muelle a partir de su densidad y de su volumen, suponiendo que es de hierro.

   Para ello se considera que la densidad del hierro es $\approx 8{,}0 \pm 0{,}2 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$, y se determina el volumen del muelle midiendo sus dimensiones con el calibre micrométrico.

   Indicación: el volumen del muelle es igual al volumen del alambre del que está hecho el muelle. La forma geométrica de un alambre es un cilindro.

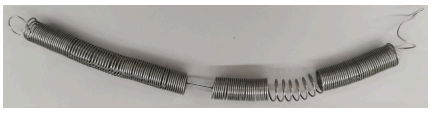
a) Comparar con el resultado obtenido al pesar directamente el muelle en la balanza.

b) Comparar los valores de masa del muelle de los apartados anteriores.

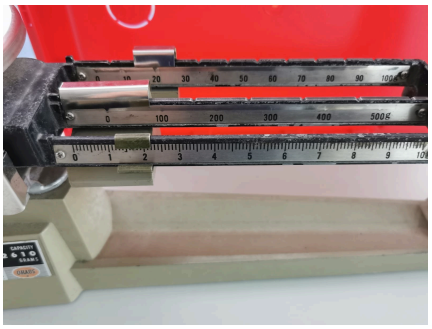
(Entrega Datos 4 en Hoja 3)

6. Medidas en el laboratorio

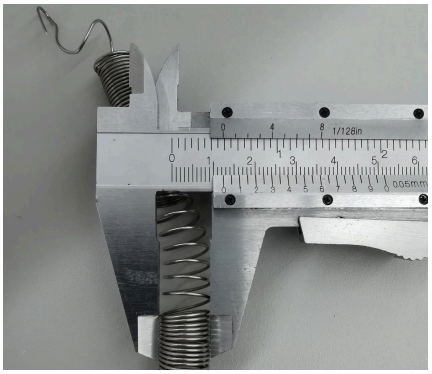
El número de espiras que tiene el alambre es ≈ 150.



Intenta deducir cuál es la masa del alambre, medida en la balanza de la figura. Deduce, también, la precisión de la balanza.



Medida del diámetro externo de la espira del alambre. Se puede deducir la precisión del calibre de la misma figura.



Medida del diámetro del alambre con el micrómetro. Detalle del micrómetro, para conocer su precisión.

